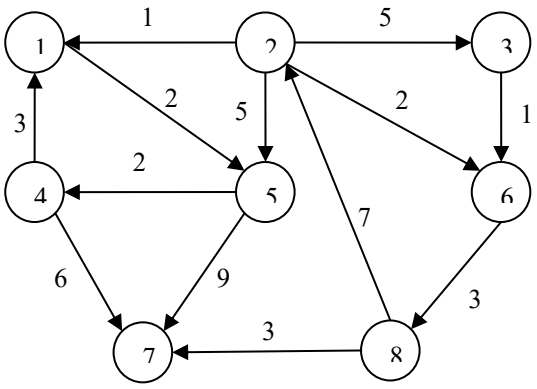
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 10.06.2013 – seria CB
Timp de lucru: 1h20

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se dă graful din imaginea alaturată.

1. Considerand graful neorientat, aplicati algoritmul lui Prim pornind din nodul 1. La fiecare pas, scrieti valorile pentru *d[u]* pentru fiecare nod si mentionati explicit ce muchie este folosita in cadrul AMA.

2. Aplicati primii 2 pasi ai algoritmului Floyd-Warshall, specificand matricile $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, $D^{(2)}$. Daca va este mai usor, la fiecare pas puteti specifica doar acele elemente din matrice care se modifica fata de pasul anterior.

3. Eliminand muchia *8-2*, afișați drumurile de ameliorare folosite de către algoritmul Edmonds-Karp pentru sursa *s=2* și drena *t=7*. La final, spuneți care este fluxul maxim transportat în cadrul rețelei.

4. Eliminand muchiile 4-1, 5-7 si 8-2, si considerand graful neorientat si fara costuri, aplicati algoritmul lui Tarjan pentru determinarea muchiilor critice din graf. Pentru fiecare nod dn graf, calculati valorile *d[u]* si *low[u]* rezultate din rulare, si justificati alegerea puntilor pe aceste valori.

5. Aplicati algoritmul A* considerand sursa *s=2* si destinatia *d=7*, iar euristica este definita ca h(v) = max{w(v, u) | u∈V} si h(d) = 0. Scrieti valoarea functiei euristica pentru fiecare nod si apoi specificati secventa de pasi pana se ajunge la destinatie. La fiecare pas, pentru fiecare nod din OPEN si CLOSED mentionati valorile f(u) si g(u), precum si nodul extras din OPEN la pasul respectiv.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 30 min

1. Care sunt asemănările și diferențele între strategiile de rezolvare lacomă și programare dinamică? Dați exemplu de o problemă care se poate rezolva atât prin greedy, cât și prin programare dinamică (încercând să scoateți în evidență diferențele între cele două abordări).
2. Explicați dacă/când puteți rezolva o problemă dificilă (de ex. Sudoku) folosind doar un algoritm pentru satisfacerea constrângerilor. Apoi spuneți care este îmbunătățirea pe care algoritmul AC3 o aduce în plus față de AC1. Există dezavantaje pentru utilizarea AC3?
3. Algoritmi de preflux: explicați (pe scurt, folosind propriile cuvinte) ce se intâmplă cu excesul de flux existent în unele noduri din rețeaua de transport, după ce s-a saturat tăietura de capacitate minimală și nu se mai poate transporta flux spre drenă. Unde ajunge acest exces de flux? Care este înălțimea maximă la care poate fi înălțat un nod ca să rezolvăm aceasta problemă?
4. Explicați în propriile cuvinte sau demonstrați folosind proprietățile/teoremele prezentate la curs de ce algoritmul Bellman-Ford are nevoie de un număr finit de relaxări de muchii. Care este acest număr și care este ordinea în care sunt relaxate muchiile (dacă există o astfel de ordine)?
5. Cum se definește complexitatea pentru un algoritm aleator de tip Monte-Carlo? Explicați în propriile cuvinte care credeți că este utilitatea acestor algoritmi (eventual folosind un exemplu).

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Prietenul vostru are o firma care transporta cadouri ambalate de la anumita sursa – depozitul de cadouri – la o destinatie – unul dintre clienti. Momentan, el are de transportat *n* cadouri care se afla puse pe o banda de incarcare a camionului cu care se va face transportul lor. Aceasta banda functioneaza doar pentru transportul cadourilor din depozit catre camion (presupunem ca obiectul cel mai din dreapta intra primul in camion, apoi urmatorul, etc.), iar voi stiti volumul fiecarui cadou de pe banda, in ordinea acestora de la stanga la dreapta, *v[i], i=1..n*. Pentru a onora comanda, prietenul vostru vrea sa afle care este volumul minim al camionului, *Vmin*, pe care trebuie sa il inchirieze pentru a transporta toate cadourile de la sursa la destinatie, stiind ca aveti suficient timp la dispozitie pentru ca acest camion sa faca maxim *k* drumuri intre sursa si destinatie.
(Problemă adaptată de pe infoarena.ro)

Pentru subiectul 3:
a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).
Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!